Modelação de Motor 2 Tempos

DESENVOLVIMENTO BASEADO EM MODELOS

Introdução

Este projeto pretende modelar um Motor a 2 Tempos;

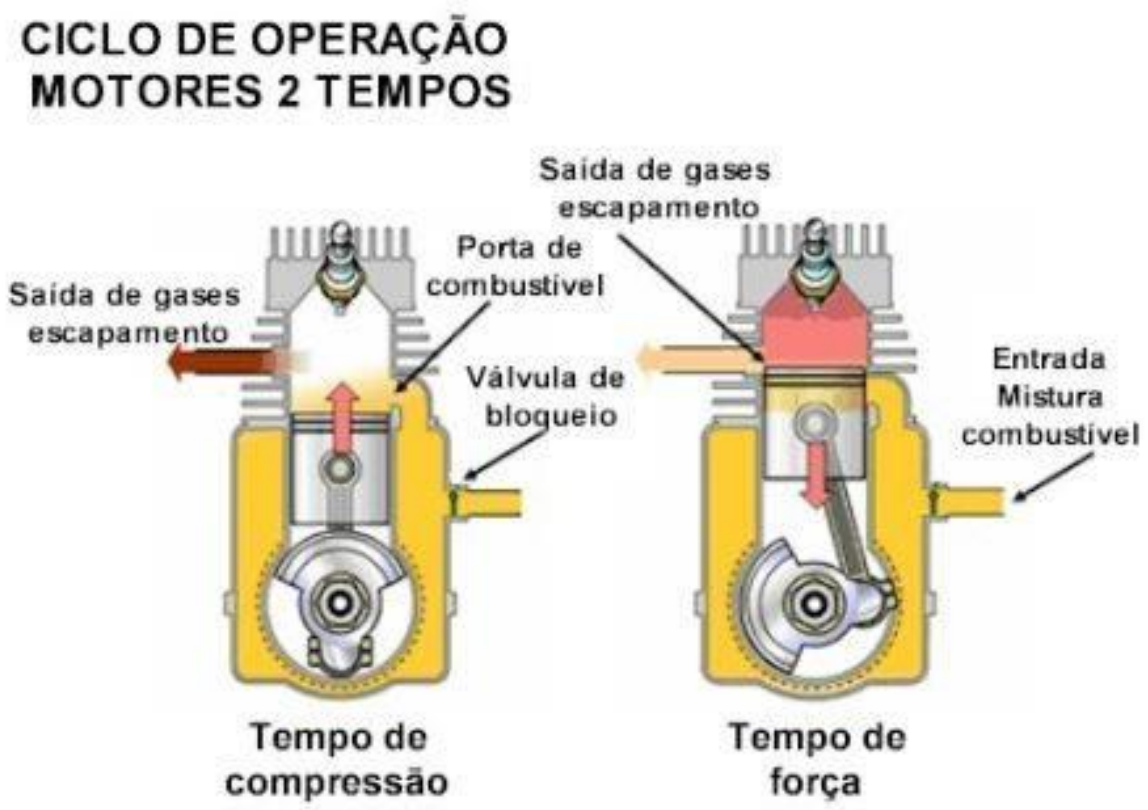
Vão ser utilizadas as redes de *Petri Java*, o *Software Renew* e o *Eclipse*;

Esta apresentação está dividida nos seguintes capítulos:

- Motivação para o Tema;
- Redes de *Petri*;
- Redes de *Petri* - *Sintaxe*;
- Redes de *Petri* - Regras;
- Apresentação e Resultados do Modelo;
- Conclusão;

Motivação para o Tema

- Surgiu do interesse por mecânica automóvel;
- Transmitir conhecimento para o modelo foi simples;
- Parte da temática da minha dissertação;



Redes de Petri - Reference Nets

- Tem o objetivo de modelar graficamente um problema;
- Utilizam ***PNML*** – *Petri Net Markup Language* de *XML* para modo Gráfico;
- Podemos gerar *workflows* de uma perspetiva geral até aos detalhes;
- Possuem uma "*Sintaxe*" semelhante às Linguagens de Programação;

Redes de Petri - *Sintaxe*

01

Lugares – Círculos que representam um objeto e contêm as propriedades(marcas);

02

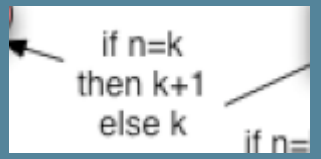
Transições – Retângulos que desempenham ações como as funções;

03

Marcas – Propriedades ou o estado do negócio que é passado no modelo;

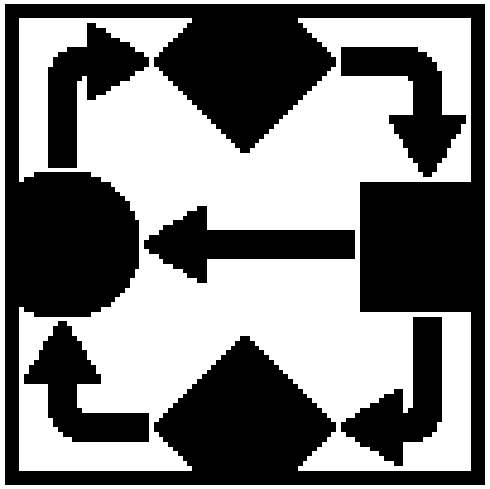
04

Arcos – Conexões entre Lugares e Transições, transportando as Marcas;



Redes de Petri - *Regras*

- Lugares podem estar vazios;
- Transições vazias disparam infinitamente;
- Lugares podem possuir mais que uma marca e pode ser de vários tipos de dados;
- Transição com arcos de entrada, só disparam se tiverem todos marca;
- Chamadas a transições dentro da mesma rede com a sintaxe adequada;
- Guardas nas transições para verificações;
- Podem ser chamadas outras redes no Renew;
- Pode ser executado código externo;



Apresentação e Resultados Obtidos

Conclusão

FOI POSSÍVEL ENTENDER O PORQUÊ DO USO DAS REDES DE PETRI;

CONSEGUI MODELAR O FUNCIONAMENTO DO MOTOR E A CENTRALINA;

PODERIA TER LIGADO O MOTOR REAL AO RENEW ATRAVÉS DE RASPBERRY PI;

ESTENDER ESTE MODELO À TEMÁTICA DA DISSERTAÇÃO, MODELAR O CARRO TODO;